

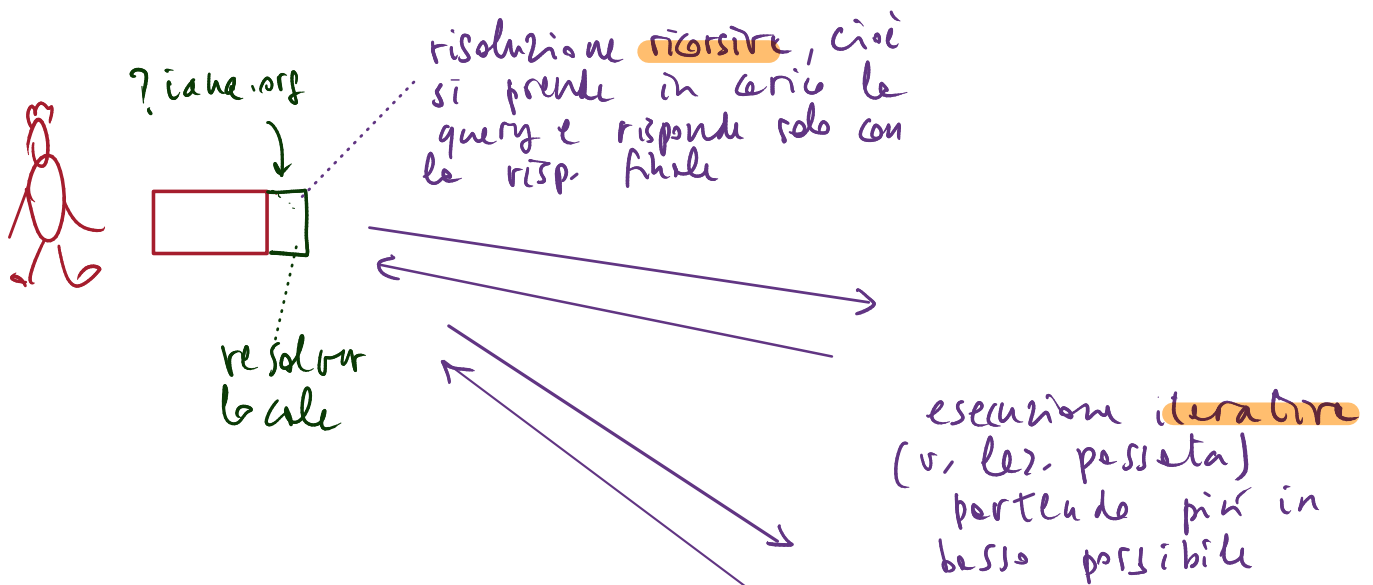
PING

use ICMP sia in usate
che in infresso

1. Identifica i pacchetti ICMP echo request inviati dal tuo computer. Nota gli indirizzi IP sorgente e destinazione.
2. Trova i pacchetti corrispondenti ICMP echo reply dal server.
3. Esamina attentamente un pacchetto ICMP echo request:
 - 3.1 Espandi i dettagli della sezione Internet Protocol (IP) e osserva il campo TTL.
 - 3.2 Espandi la sezione del protocollo ICMP e identifica il campo "Type" (dovrebbe essere 8 per echo request).
 - 3.3 Nota i campi numero di sequenza e identificatore.
 - 3.4 Misura il tempo di andata e ritorno (RTT) tra echo request ed echo reply.

ping iana.org

Ping non use il livello di trasporto.
Esso costruisce, invia e riceve
pacchetti ICMP usando un
raw socket.



OSSERVAZIONE

nslookup iana.org c.root-servers.net

```
andrea@aquinas:~/Downloads/trash
$ nslookup -type=A iana.org f.root-servers.net
Server:      f.root-servers.net
Address:     192.5.5.241#53

Non-authoritative answer:
*** Can't find iana.org: No answer
```

```

Class: IN (0x0001)
▼ Authoritative nameservers
▶ org: type NS, class IN, ns c0.org.afiliast-nst.info
▶ org: type NS, class IN, ns a0.org.afiliast-nst.info
▶ org: type NS, class IN, ns a2.org.afiliast-nst.info
▶ org: type NS, class IN, ns b0.org.afiliast-nst.org
▶ org: type NS, class IN, ns b2.org.afiliast-nst.org
▶ org: type NS, class IN, ns d0.org.afiliast-nst.org

```

Non ci sono risposte con record A o AAAA, ma la risposta contiene informazioni su name server per il dominio org.

ESECUI. CON VPN

```

$ nslookup -type=A iana.org f.root-servers.net
Server:      f.root-servers.net
Address:     192.5.5.241#53

Non-authoritative answer:
Name:   iana.org
Address: 192.0.43.8

```

Sembra che il root server abbia fornito un record (non authoritative) con la risposta.

Ovviamente Wireshark non vede il traffico, il quale è crittato, da e verso la VPN. Evidentemente il server VPN cui ci colleghiamo non solo passa le query DNS al name server fornito dal provider, ma si prende in carico la risoluzione del nome e poi fa "spoofing" dei datagram UDP/IP come se provenissero dal name server.

Con altro provider VPN invece questo spoofing non avviene:

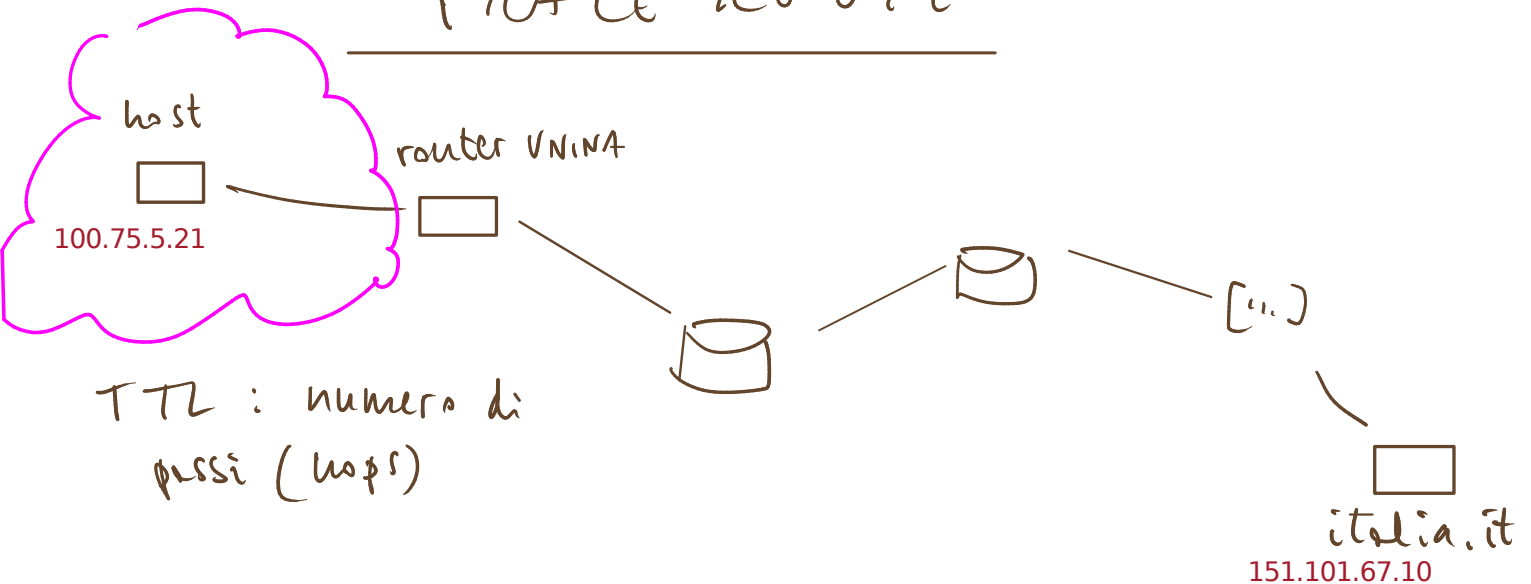
```

$ nslookup -type=A iana.org g.root-servers.net
Server:      g.root-servers.net
Address:     192.112.36.4#53

Non-authoritative answer:
*** Can't find iana.org: No answer

```

TRACE ROUTE



```
$ traceroute italia.it
traceroute to italia.it (151.101.195.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (100.75.0.1)  1.785 ms  1.726 ms  2.633 ms
 2 ru-unina-l2-rl1-na01.garr.net (193.206.130.9)  3.907 ms  3.869 ms  3.831 ms
 3 212.189.220.46 (212.189.220.46)  31.333 ms  212.189.220.218 (212.189.220.218)  4.657 ms  212.189.220.46 (212.189.220.46)  11.247 ms
 4 212.189.220.41 (212.189.220.41)  17.597 ms  18.875 ms  212.189.220.43 (212.189.220.43)  9.881 ms
 5 rs1-bo01-re1-rm02.rm02.garr.net (185.191.181.78)  27.630 ms  27.593 ms  27.556 ms
 6 * * *
 7 * * *
 8 * * *
 9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
```

In questo caso dopo 6 passi viene raggiunto il nodo italia.it (151.101.195.10) il quale però non risponde, probabilmente per via di filtri. Pertanto traceroute continua a mandare segmenti/datagram UDP che vengono ignorati, né vengono scartati per scadenza del TTL (che, ricordiamo, non è in base al tempo ma al numero di passi/hop).

Ove il pacchetto UDP raggiunga il destinatario, detto destinatario risponde con un messaggio ICMP, ricevuto il quale il mittente/cliente si ferma. I pacchetti inviati dal cliente hanno come porto di destinazione un numero alto scelto casualmente, che normalmente non corrisponde ad alcun processo sul destinatario, che risponde appunto con un pacchetto ICMP che porta il messaggio di errore "Destination Unreachable (Port Unreachable)".

```
▼ Domain Name System (query)
Transaction ID: 0x0f92
▼ Flags: 0x0100 Standard query
 0... .. = Response: Message is a query
.000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
... .. = Truncated: Message is not truncated
... ..1 ... = Recursion desired: Do query recursively
... ..0... .. = Z: reserved (0)
... ..0... .. = Non-authenticated data: Unacceptable
Questions: 1
Answer RRs: 0
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
▼ Queries
▼ italia.it: type AAAA, class IN
  Name: italia.it
  [Name Length: 9]
  [Label Count: 2]
  Type: AAAA (IPv6 Address) (28)
  Class: IN (0x0001)
[Response In: 164]
```

Query per risolvere
italia.it

```

▼ Internet Protocol Version 4, Src: 100.75.5.21, Dst: 151.101.195.10
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ► Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 60
    Identification: 0x1d44 (7492)
  ► 0000 .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
▼ Time to Live: 1
  ► [Expert Info (Note/Sequence): "Time To Live" only 1]
    Protocol: UDP (17)
    Header Checksum: 0xd89d [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 100.75.5.21
    Destination Address: 151.101.195.10

```

Primo datagram UDP in un pacchetto IP con TTL==1

Con il comando traceroute di Linux si può specificare la lunghezza del payload del datagram UDP inviato dalla nostra macchina. Se specifichiamo tale lunghezza come 3.000 byte, il pacchetto IP verrà frammentato, cosa che possiamo verificare con Wireshark.

```

$ traceroute google.it 3000
traceroute to google.it (216.58.205.35), 30 hops max, 3000 byte packets
 1 * * *
 2 ru-unina-l2-rl1-na01.na01.garr.net (193.206.130.9) 15.065 ms 17.783 ms 19.779 ms
 3 212.189.220.46 (212.189.220.46) 25.888 ms 28.433 ms 29.928 ms
 4 212.189.220.41 (212.189.220.41) 40.532 ms 42.680 ms 60.238 ms
 5 rs1-bo01-re1-mi02.mi02.garr.net (185.191.180.57) 64.308 ms 50.365 ms 50.205 ms
 6 142.250.164.230 (142.250.164.230) 57.576 ms 46.281 ms 45.504 ms
 7 192.178.99.215 (192.178.99.215) 45.259 ms 56.760 ms 39.255 ms
 8 * * *
 9 mil07s19-in-f3.1e100.net (216.58.205.35) 45.969 ms 26.854 ms 25.641 ms

```

Payload 3.000 byte

Il primo pacchetto IP con TTL==1
ha offset 2.960.

flag More fragments: Set

```

▼ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
  .... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
  Total Length: 1500
  Identification: 0x6e68 (28264)
▼ 001. .... = Flags: 0x1, More fragments
  0... .... = Reserved bit: Not set
  .0... .... = Don't fragment: Not set
  ..1. .... = More fragments: Set
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
▼ Time to Live: 1
  ► [Expert Info (Note/Sequence): "Time To Live" only 1]
    Protocol: UDP (17)

```

TTL == 1 ovviamente

Il secondo pacchetto ha sempre TTL==1 e More fragment impostato, e ha lo stesso numero di id 28264, che è condiviso da tutti i pacchetti che, una volta ricomposti a destinazione, formeranno il payload (artificiale) preparato da traceroute.

```

▼ 001. .... = Flags: 0x1, More fragments
  0... .... = Reserved bit: Not set
  .0... .... = Don't fragment: Not set
  ..1. .... = More fragments: Set
  ...0 0000 1011 1001 = Fragment Offset: 1480
▼ Time to Live: 1
  ► [Expert Info (Note/Sequence): "Time To Live" only 1]
    Protocol: UDP (17)
    Header Checksum: 0x1632 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 100.75.5.21

```

Anche se ovviamente traceroute è una applicazione, essa non fa uso del livello di trasporto in modo diretto. Essa prepara e invia direttamente pacchetti/datagram a livello di rete (ICMP, IP).